Media Prototyping



사용성 평가 기반 투썸하트 앱 ‘영수증 적립’ 기능 진입 경로 개선 보고서

Stud.
김아현, 백귀리

INDEX

01. 문제 인식

- 개선할 기능 소개
- 사용성 휴리스틱 기반 문제 제언

02. 문제점 도출

- 문제점 도출 방법 소개
- 사전 준비
- 1차 사용성 평가 기반 문제점 도출

03. 개선안 도출

- 벤치마킹 대상 및 기준 선정
- 벤치마킹
- 벤치마킹 결과 비교 분석 및 개선 방향
- 개선안 도출

04. 개선안 검증

- 개선안 페이퍼 · 디지털 프로토타이핑
- 2차 사용성 평가 기반 개선안 검증

05. 최종 개선안

- 서비스 흐름도
- 화면설계서 작성
- 최종 개선안

투썸하트 '영수증 적립' 기능이란?

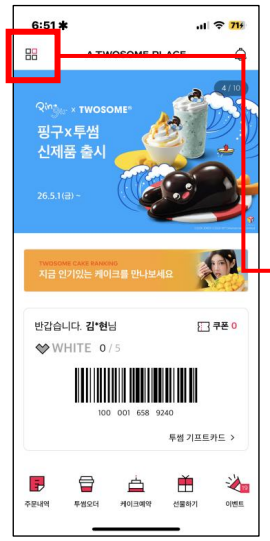


구매 영수증 발급 포인트 적립

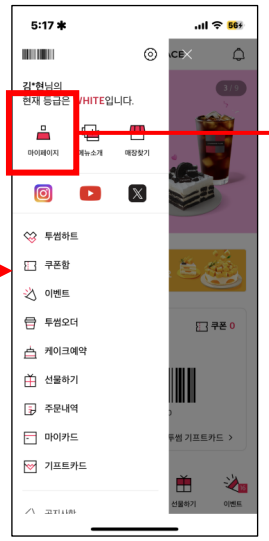
오프라인 투썸플레이스 매장에서 발급된 **영수증 정보를 앱에 등록**하여 **구매 이력에 따른 포인트를 적립**하고,
이를 기반으로 혜택을 제공받을 수 있는 기능.

현재 진입 경로

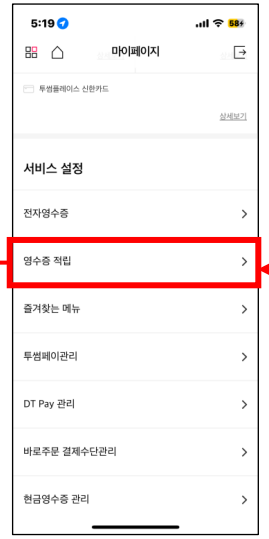
홈 > 메뉴



메뉴 > 마이페이지



마이페이지 > 영수증 적립





문제제언

1. 일관성 및 표준

사용자는 '투썸하트'라는 이름의 메뉴가 있으면 당연히 그곳에서 적립과 관련된 모든 활동(적립하기, 내역 보기)이 이루어질 것이라 기대한다.
하지만 현재 구조는 메뉴명과 실제 기능이 일치하지 않아 사용자가 길을 잃게 만든다.

2. 회상보다는 인식

사용자가 '영수증 적립' 기능을 찾기 위해 해당 기능이 '마이페이지' 하위에 있다는 사실을 직접 기억해내야 한다.
적립과 밀접한 '투썸하트' 메뉴 내에 관련 버튼이 보이지 않아, 화면 속 단서만으로 기능을 바로 식별하지 못하고 과거의 경험이나 탐색에 의존하게 된다.

사용성 테스트와 아이트래킹을 통해 실제 사용자들의 사용 경험을 관찰했습니다.

사용성 테스트 (Usability Test)

태스크 타임
완료까지 시간이 얼마나 걸렸는가?

성공률
태스크를 끝까지 수행하였는가?

접근경로
어떤 메뉴를 거쳐서 목적에 도달하였는가?

아이트래킹 (eye tracking)



Gazeplot
사용자의 시선 이동 경로와 순서를 보여준다.
원의 크기는 응시 시간, 숫자는 순서를 의미한다.



Heatmap
사용자의 시선이 머문 빈도와 시간을 색상으로 보여준다.
빨간색은 높은 집중, 녹색은 낮은 집중으로 나타내어,
어떤 요소가 가장 주목받았는지 알 수 있다.



Cluster
시선이 집중된 영역을 여러 개의 그룹으로 묶어 보여준다.
사용자가 정보를 어떤 단위로 인식하고 구조화하는지 파악할 수 있다.

참가자 선정

'투썸하트' 앱의 영수증 적립 기능을 알고 있지만,
사용 경험은 없는 라이트 유저로 선정하였음.
카페 및 디저트 소비에서 높은 비중을 차지하는 20-30대 중에서도
모바일 폰과 IOS 운영체제에 익숙한 20대를 기준으로 삼았음.
이 기준을 바탕으로 총 5명의 참가자를 선정하여 사용성 평가를 진행함.

기능/메뉴 사용경험				
	기본기능 사용기간 (모바일오더 / 적립현황확인)	기본기능 사용 빈도 (모바일오더 / 적립현황확인)	특수기능 사용경험 (영수증 적립)	특수기능 사용 빈도 (영수증 적립)
라이트	~6개월 이하	분기별 1회 이상	기능 존재 인지	사용경험 없음

태스크 및 시나리오 설정

태스크

영수증 적립 페이지 찾기

시나리오

00님은 방금 커피를 사고 받은 종이 영수증으로
투썸하트(포인트)를 적립하려고 합니다.

앱에서 '영수증 적립' 페이지를 찾아주세요.
완료되면 오른 손을 머리 위로 들어주세요.

현재 접근 경로를 단계별로 구분해 사용성 평가 데이터를 분석했습니다.

	메뉴 접근	마이페이지 접근	영수증 적립 찾기	전체경로
성공률	85%	55%	100%	75%

성공률 데이터 분석

회상보다는 인식
'마이페이지 접근 단계'에서 가장 낮은 성공률을 보임.
이는 사용자가 기능을 즉각적으로 인지하지 못해 탐색에 실패했다는 의미이며,
이를 통해 사용자가 '마이페이지 접근' 단계에서 화면 속 단서보다 기억과 추측에 의존하게 된다는 문제를 확인할 수 있음.

	메뉴 접근	마이페이지 접근	영수증 적립 찾기	합계
평균 태스크 타임	6.5s	100.8s	6.4s	113.7s
표준 태스크타임	2s	2s	3s	7s

* 윤*원 참가자는 영수증 적립 찾기 단계 평균 계산에 미포함(태스크 수행에 실패함)

태스크 타임 데이터 분석

회상보다는 인식
'마이페이지 접근' 단계에서 표준 대비 평균 50배 이상 (※ 실패자 윤*원을 제외한 평균 기준)
의 시간이 소요되는 등 가장 큰 탐색 지연이 발생함. 이를 통해 사용자가 영수증 적립을 위해
마이페이지에 접근해야 한다는 인식이 쉽게 이루어지지 않았음을 알 수 있음.

접근 경로	메뉴 접근
	마이페이지 접근
	영수증 적립 찾기

접근 경로 데이터 분석

일관성 및 표준
대다수 참가자가 마이페이지 접근 전 [주문내역], [바코드], [투썸하트] 페이지를 우선적·반복적으로 탐색하였지만 마이페이지에는 접근하지 않음.
이는 현재 구조가 사용자의 탐색 흐름과 일치하지 않음을 의미하며,
사용자들이 마이페이지와 영수증 적립의 연관성을 익숙하게 받아들이지 못하였음을 알 수 있음.

문제점 도출 – 1차 사용성 평가 기반 문제점 도출

윤*서 참가자 | 신** 참가자 | 윤*원 참가자 | 이** 참가자 | 배** 참가자







Gaze plot 데이터 분석

일관성 및 표준
메뉴와 홈 화면을 반복적으로 오가는 탐색 패턴을 통해 사용자 기대 경로와 정보 구조 간 불일치를 확인함.

회상보다는 인식
참가자들이 화면 속 단서만으로 기능을 즉각 식별하지 못하고, 추측에 의존하며 메뉴를 훑는 모습이 관찰됨.

Heat map 데이터 분석

일관성 및 표준
'투썸하트' 등 페이지를 반복 방문하며 동일 영역(메뉴목록, 홈 화면 적립바코드영역)에 시선이 머문 것을 통해 사용자가 적립 기능을 멤버십·포인트 메뉴 내에 있을 것으로 기대했음을 알 수 있음.

회상보다는 인식
메뉴 목록에 대한 높은 시선 집중은, 사용자가 기능의 위치를 즉각적으로 인지하지 못했음을 보여줌.

Cluster 데이터 분석

회상보다는 인식
분산된 시선과 반복적인 탐색은 기능 식별 단서 부족으로 인해 직관적인 기능 인지가 어려움을 알 수 있음

* '마이페이지 접근 단계' 이미지를 첨부하였음.

무엇이 문제인가?

1. **예측이 어려운 경로**

   메뉴에서 '투썸하트'/'주문내역' 등 관련 페이지 안에 영수증 적립 기능이 있을 것이라 생각하고 탭하는 경우가 많다.

   그 후에도 메뉴 페이지 전반을 반복적으로 확인하는 등 헤매는 경우가 다수이다.

2. **적립 바코드 영역**

   홈 화면에서 적립 바코드를 사후 영수증 적립 기능과 직결된 통합 진입점으로 인식한다.

프로젝트 목표

기존의 복잡한 진입 경로를 개선해 접근성을 높이고,
별도의 학습 없이도 적립 니즈가 발생하는 즉시 기능을 발견하고 수행할 수 있도록 한다.

분석 대상 선정 기준

실물 영수증을 통한 포인트 사후 적립 기능

자사



경쟁사







우수 사례



분석기준

접근성	**맥락적 연결성**	사용자가 결제 직후나 특정 행동 후에 적립이 필요함을 인지했을 때 자연스럽게 연결되는가?
	기능 존재 여부 인지	사용자가 해당 기능의 존재를 쉽게 인지할 수 있는가?
UI	**정보 구조(IA)**	사용자가 '영수증 적립'을 떠올렸을 때 가장 먼저 누를 것으로 예상되는 메뉴에 해당 기능이 포함되어 있는가?
	짧은 탐색 시간	사용자가 첫 화면에서 기능에 도달하기까지의 클릭 횟수(Depth)와 탐색 시간이 얼마나 짧은가?
	용어의 명확성	메뉴명만 보고도 영수증 적립 기능임을 알 수 있는가?

| 폴바셋

맥락적 연결성 ■■□□□
기능 존재 여부 인지 ■■□□□
짧은 탐색 시간 ■■■□□
정보 구조 ■■■■□
용어의 명확성 ■■■■■

종합평가
용어의 직관성과 보편적인 정보 구조를 갖추고 있으나,
전반적인 접근성 측면에서는 개선의 여지가 있음.

시사점
'영수증 적립' 기능의 접근 단계를 1~2 Depth로 축소함.

| 팀홀튼

맥락적 연결성 ■■■■■
기능 존재 여부 인지 ■■■■■
짧은 탐색 시간 ■■■■■
정보 구조 ■■■■■
용어의 명확성 ■■■□□

종합평가
포인트 현황 바로 아래 배치하여 '현황 확인 후 적립'이라는 사용자 흐름을 잘 파악했지만, '메이플 적립'이라는 명칭의 직관성이 다소 떨어진다.

시사점
방문 빈도가 높은 홈 화면에 기능을 1 Depth로 배치하여 탐색 비용을 최소화함.
사용자가 별도의 해석 없이 즉시 이해할 수 있는 보편적인 용어 사용이 필요함.

| 해피포인트

맥락적 연결성 ■■□□□
기능 존재 여부 인지 ■■■□□
짧은 탐색 시간 ■■■■□
정보 구조 ■■■□□
용어의 명확성 ■■■■□

종합평가
영수증 적립을 '정보 관리'가 아닌 '혜택' 카테고리로 분류한 점이 직관적이고,
사용자의 실질적인 서비스 이용 동기와 일치함.

시사점
사용자가 기능을 찾는 이유를 고려하여 '혜택'이나 '이벤트' 카테고리에 기능을 배치하면 탐색 성공률을 높일 수 있음.

| 버거킹

맥락적 연결성 ■■■■■
기능 존재 여부 인지 ■■■■■
짧은 탐색 시간 ■■■■■
정보 구조 ■■■■□
용어의 명확성 ■■■■■

종합평가
하단 탭 바에 멤버십을 배치하여 언제 어디서든 적립 화면으로 전환할 수 있는
구조적 안정감이 뛰어남.

시사점
사용자의 미적립 상황을 먼저 상기시켜주는 능동적인 안내(UX 라이팅)와
독립된 탭 배치를 통해 기능 접근성을 극대화하는 전략이 필요함.

| 투썸하트

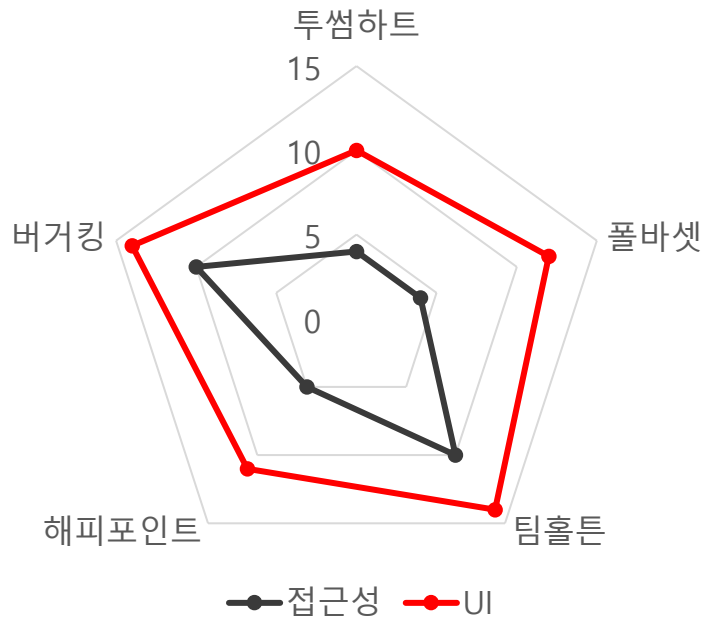
맥락적 연결성	■■□□□
기능 존재 여부 인지	■■□□□
짧은 탐색 시간	■■■□□
정보 구조	■■■□□
용어의 명확성	■■■■□

종합평가

정보 구조가 사용자의 사용 맥락을 반영하지 못하여, 결과적으로 기능에 도달하기까지의 탐색 효율을 저해하고 진입 장벽을 형성하고 있음.

시사점

사용자가 적립을 위해 가장 먼저 확인하는 적립 바코드 화면이나 투썸하트 메인 탭으로 진입점을 이동하여 탐색 단계를 단축할 필요가 있음.



개선방향

1. 기능을 1~2 Depth 이내로 재구성하되, 멤버십 등 유사한 기능과 영수증 적립 기능이 구분될 수 있게 한다.
2. 홈 화면의 적립 바코드를 적립을 위한 통합 진입점으로 인식하지 못하게 하거나, 그 기대를 충족시켜준다.

벤치마킹을 통해 설정한 개선 방향을 바탕으로 4가지 개선안을 도출했습니다.

기능 1-Depth 배치

사용자 방문 빈도가 높은 홈 화면에
기능을 1-Depth로 배치한다.

사용 맥락 고려

적립 바코드 및 포인트 조회 영역 인근으로 진입점을
이동시켜 접근 단계를 단축한다.

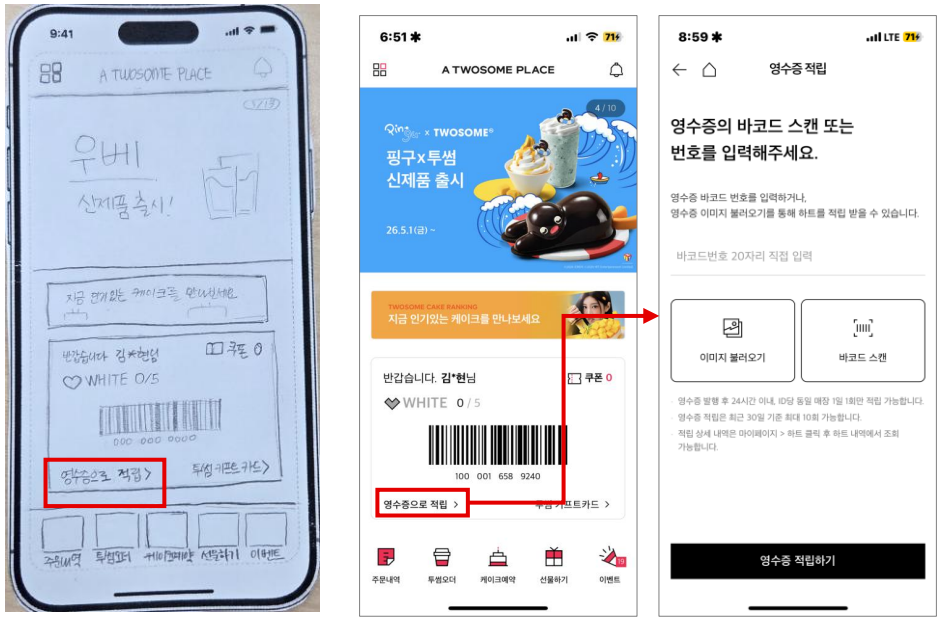
명확한 용어

사용자 친화적인 용어를 사용해 별도의 학습 없이도
즉각적으로 기능을 인지할 수 있도록 설계한다.

메뉴 목록 재구성

‘마이페이지’의 ‘서비스 설정’에 위치한 기능을 메뉴 안의
2-Depth 탭으로 재구성하여 구조적 직관성을 높인다.

1. 홈 화면 적립 바코드 하단에 '영수증으로 적립' 추가



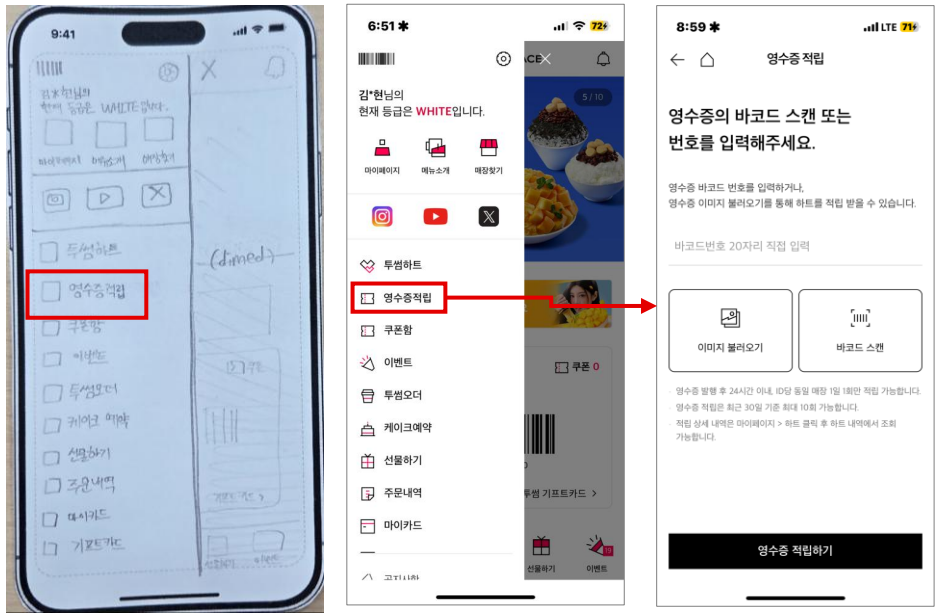
개선내용

홈 화면 적립 바코드 영역 하단으로 진입점을 이동시켜 접근 단계를 단축함.
'영수증 적립'을 '영수증으로 적립'으로 라벨링하여 기능 존재 여부 파악이 쉽도록 함.

개선요소

기능 존재 인지 여부
맥락적 연결성
짧은 탐색시간

2. '영수증 적립' 페이지를 메뉴 목록 중 하나로 재구성



개선내용

메뉴 목록에 '영수증 적립'을
2-Depth 탭으로 재구성하여 구조적 직관성을 높임.

개선요소

짧은 탐색시간
정보구조 (IA)

개선안 검증 – 2차 사용성 평가 기반 개선안 검증

	영수증 적립 페이지 찾기
성공률	90%

성공률 데이터 분석

기능 존재 여부 인지

90%의 높은 태스크 성공률을 통해 개선안의 시각적 가시성과 기능 식별성이 충분히 확보되었음을 증명함. 메뉴 목록에서는 대부분 기능을 쉽게 식별했으며, 홈 화면 버튼 역시 실제 사용자가 이를 인지하고 한 번에 성공한 케이스를 통해 추가 타당성을 확인함.

	총합
평균 태스크 타임	13.4s
표준 태스크타임	5s

태스크 타임 데이터 분석

짧은 탐색 시간

참가자 간 수행 시간 편차가 크지 않고 모든 사용자가 3Depth 이내로 진입하여 효율적인 탐색이 이루어짐. 홈 화면과 메뉴 목록 경로 모두에서 불필요한 화면 이동 없이 10~25회 이내의 적은 시선 이동만으로 기능에 도달함.

접근 경로	경로1. 홈 > 영수증으로 적립	1명
	경로2. 홈 > 메뉴 > 마이페이지 접근	4명

접근 경로 데이터 분석

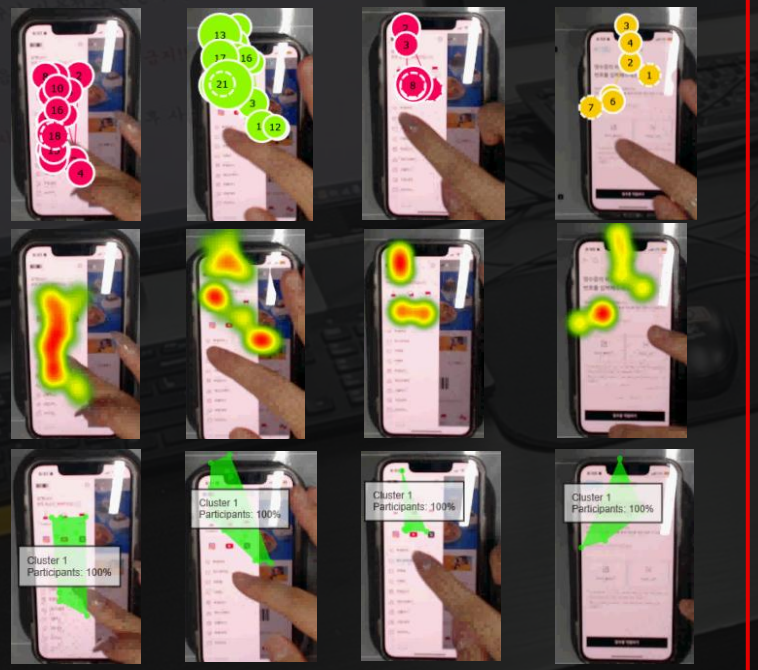
정보 구조(IA)

'모든 사용자가 잘못된 경로로의 이탈 없이 예상 가능한 카테고리 내에서 기능을 올바르게 찾아 정상 도달함. 기존의 메뉴 목록 탐색 경로 외에도, 이번 개선으로 추가된 홈 화면 바코드 영역 경로를 사용자가 실제로 이용함으로써 개선안의 유효성을 검증함.

개선안 검증 – 2차 사용성 평가 기반 개선안 검증

경로1. [메뉴 목록 '영수증 적립']

윤*서 참가자 | 신** 참가자 | 윤*원 참가자 | 배** 참가자



경로2. [홈 화면 '영수증으로 적립']

이** 참가자



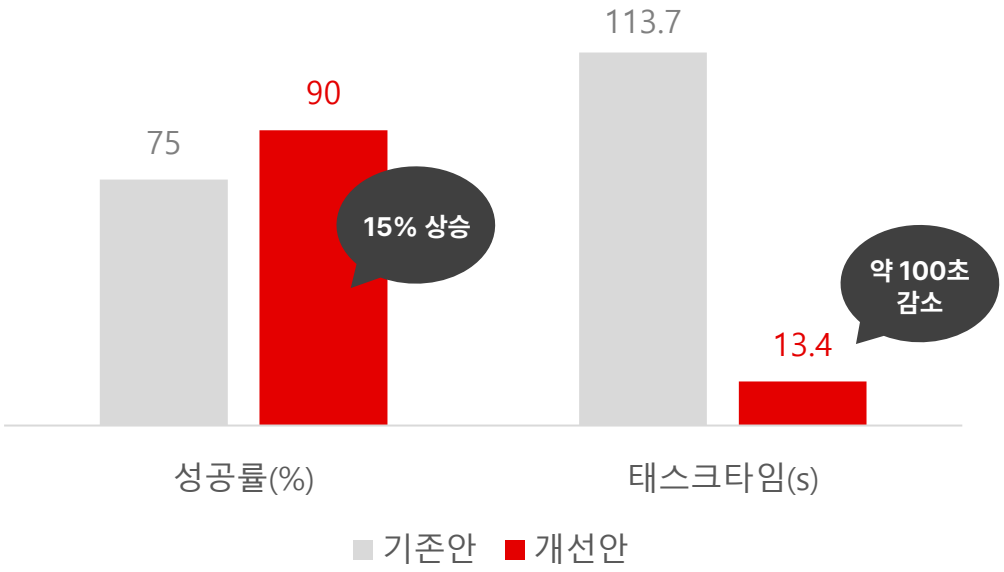
아이트래킹 데이터 분석

맥락적 연결성
참가자는 프로모션 배너와 적립 바코드 영역을 탐색한 후 '영수증으로 적립' 버튼을 통해 태스크를 수행함. 이를 통해 적립 기능 간 연결성을 고려한 설계의 효과를 확인함.

짧은 탐색 시간
모든 참가자가 3Depth 이내에서 기능에 도달했으며, 홈 화면과 메뉴 목록 경로 모두에서 10~25회 이내의 시선 이동만으로 기능을 발견해 효율적인 탐색이 가능해짐을 확인함.

용어의 명확성
수행 목적과 앱 내 레이블('영수증 적립', '영수증으로 적립')이 명확해
참가자는 큰 시선 이동 없이 태스크를 수행했으며, 이를 통해 용어의 직관성을 확인함.

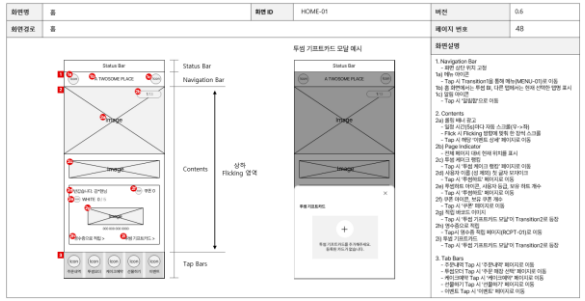
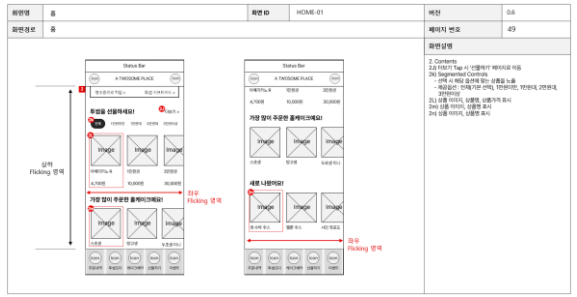
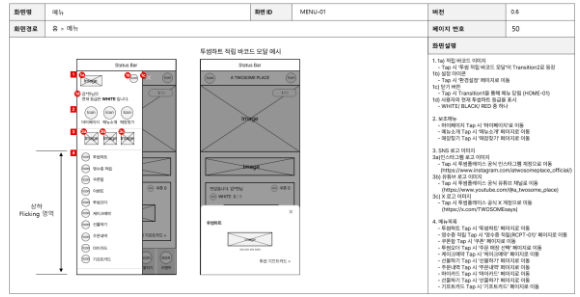
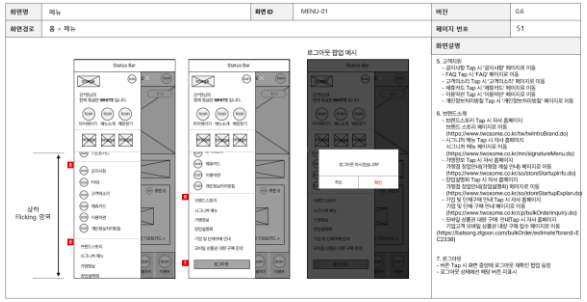
얼마나 개선되었을까?

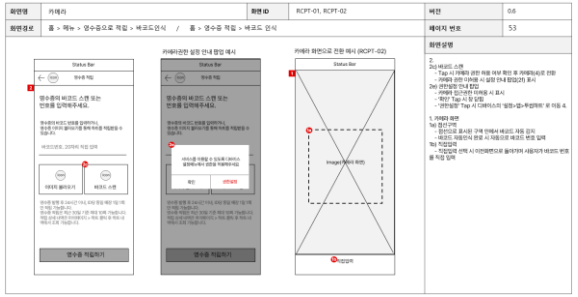


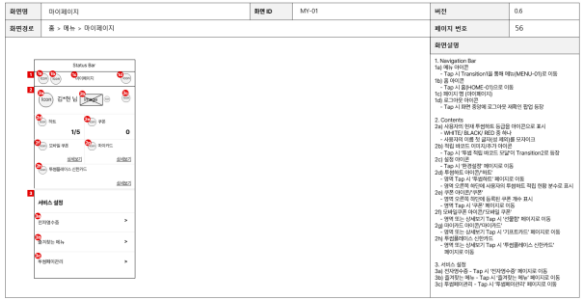
설계한 두 가지 진입 경로는 사용자의 이용 맥락에 맞춰 쉬운 용어와 최적화된 IA를 제공하여 접근성과 사용성을 향상시키고,
사용자가 **기능을 직관적으로 인지해 최소한의 시간으로 태스크를 완료할 수 있음을 데이터로 검증**함.

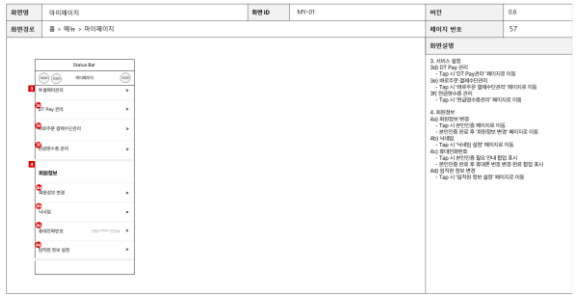
화면설계서 작성

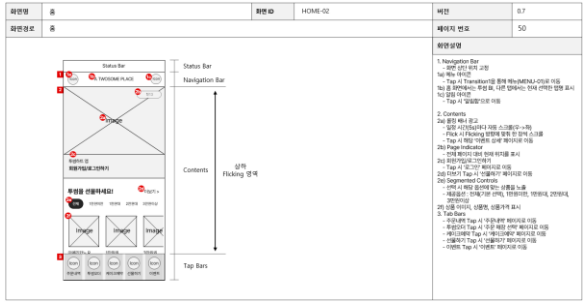
도출한 최종 개선안을 화면설계서로 작성함.







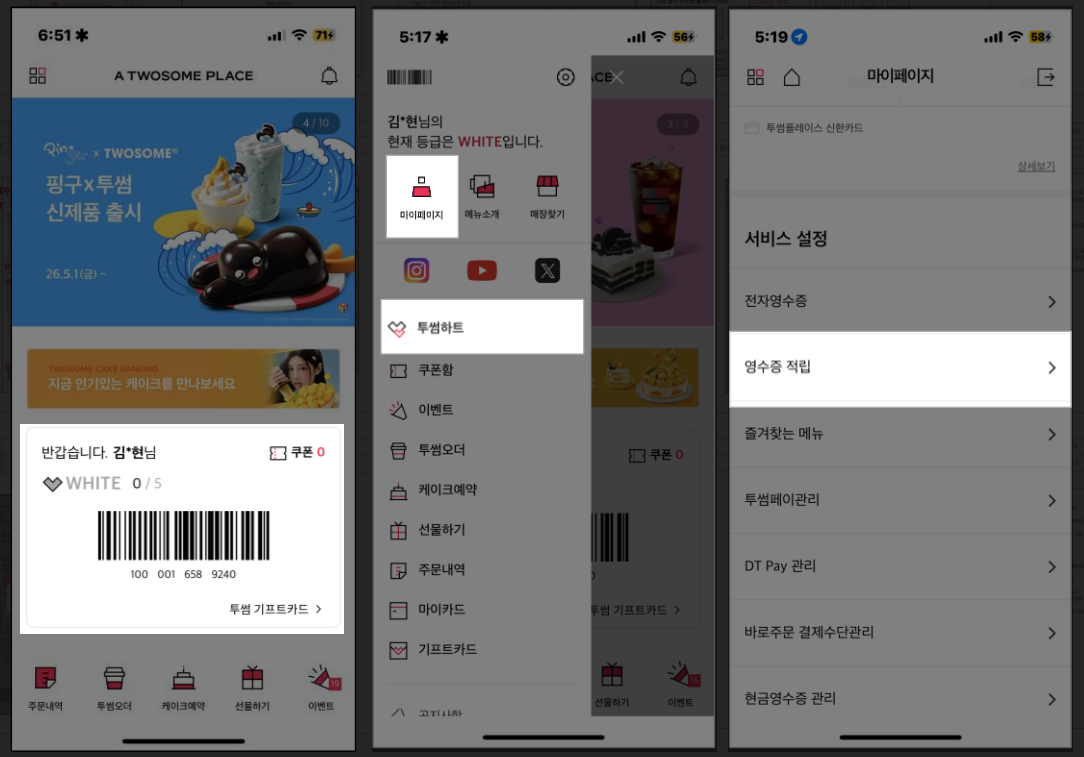


개선된 진입 경로로
더 빠르고 자연스러운 적립 경험

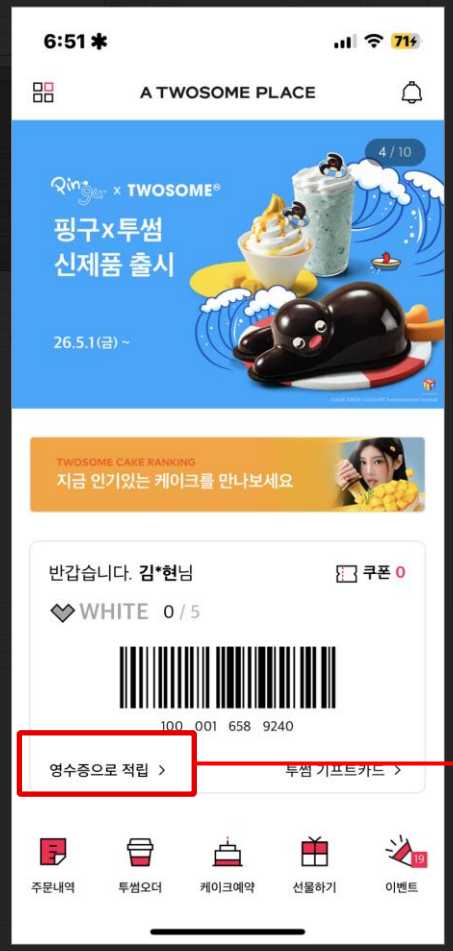
화면설계서 작성

도출한 최종 개선안을 화면 설계서로 작성함.

AS-IS 적립을 위한 기능들이 일관된 흐름 없이 분산되어 있던 기존 진입 경로



TO-BE



적립 바코드 인근에
'영수증으로 적립' 버튼 배치

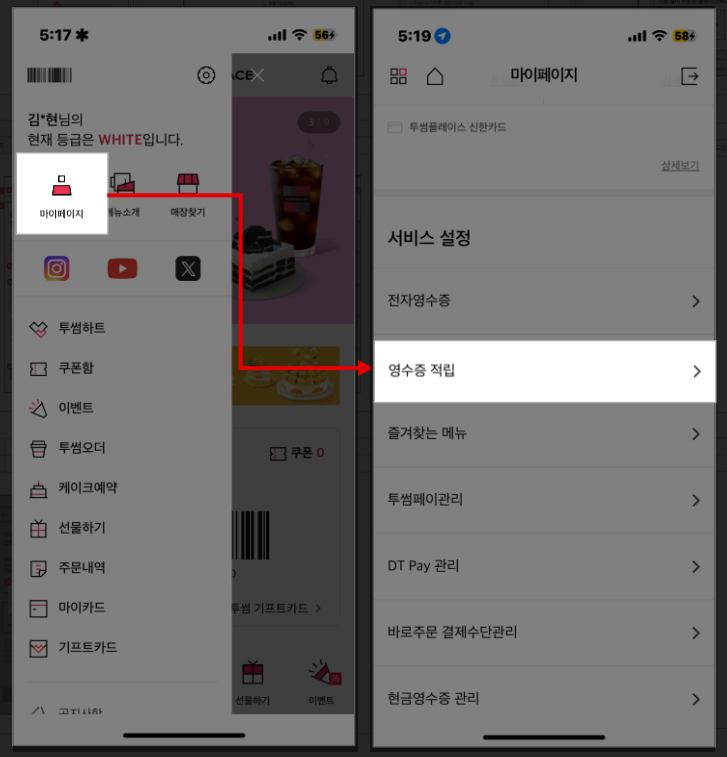
적립에 필요한 기능을 한 곳에
모아 빠르게 이용할 수 있습니다.

Depth 축소로
더 짧고 명확해진 진입 경로

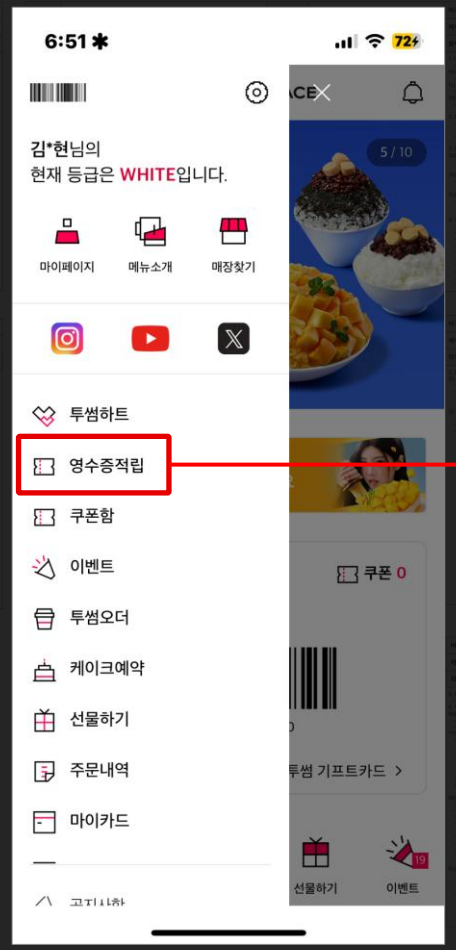
화면설계서 작성

도출한 최종 개선안을 화면 설계서로 작성함.

AS-IS 사용자가 기능의 위치를 예측하기 어려웠던 기존의 진입 경로



TO-BE



메뉴 목록에 '영수증 적립' 버튼 배치

마이페이지를 거치던 기존 경로를 단축해
메뉴 목록에서 영수증 적립을 이용할 수 있습니다.

E.O.D

Stud.
김아현, 백귀리